

[호흡기학]

과목 : 14663

시험일자 : 2017-06-16

출제자 : 박재석교수님

1. 미숙아는 폐포표면활성물질(pulmonary surfactant)의 부족이 생길 수 있다. 이 물질이 없으면 호식(expiration) 말기에 많은 폐포가 허탈(alveolar collapse)되어 호흡 부전으로 진행된다. 정상 신생아와 비교했을 때, 이런 미숙아들은 다음에 제시한 요소들에 어떤 변화가 생길 수 있는가?

	폐포의 표면장력	폐용압을
①	감소	감소
②	감소	증가
③	감소	변화 없음
④	증가	감소
⑤	증가	증가

2. 다음 중 어떤 자율신경계 수용체 효현제(agonist)를 투여할 때 기도저항(airway resistance)이 감소되기를 기대할 수 있는가?

- ① muscarinic-cholinergic
- ② nicotinic-cholinergic
- ③ alpha-adrenergic
- ④ beta-adrenergic
- ⑤ histaminic

3. 70세 여자가 대퇴골 경부 골절로 인해 수술을 받은 후 이틀째 호흡곤란이 발생하여 흉부컴퓨터단층촬영(CT)을 실시하였고, 좌측 폐동맥 기사부에 색전(embolism)이 발견되었다. 이 환자에서 예상되는 호흡기능의 변화로 옳은 것은?

- ① 좌측폐의 사강 증가
- ② 좌측폐의 유순도 증가
- ③ 좌측폐의 V/Q ratio 감소
- ④ 날숨의 이산화탄소 분압 증가
- ⑤ 좌측폐 폐포의 산소 분압이 감소

4. 53세 남자가 의식이 저하되어 응급실로 왔다. 혈압 130/70 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 30회/분 이었고 깊고 가쁘게 숨을 쉬었다. 혈액검사 결과는 다음과 같았다. 호흡이 빨라진 기전은?

정맥혈: 포도당 470 mg/dL 동맥혈: PCO_2 23 mmHg HCO_3^- : 5.0 mM
pH 6.94

- ① 수소이온에 의한 흡기중추 자극 증가
- ② 교감신경 활성화에 의한 폐관류량 증가
- ③ 기관지 평활근 이완에 의한 기도저항 감소
- ④ 흡기-호기 전환 억제에 의한 흡기 기간 연장
- ⑤ 동맥혈 저산소 자극에 의한 화학수용체 흥분 증가

5. 40세 여자가 3개월간의 기침을 주소로 내원하였다. 비 흡연가였으며, 천식의 병력은 없었다. 콧물이 목 뒤로 넘어가는 느낌과 목에 가래가 걸린 느낌과 자주 가래를 뱉아내려고 하나 실제 가래는 많지 않았다. 신체검사서에서 인후부의 점막이 붓고 점막이 두꺼워져 있었고, 청진에서 천명음은 들리지 않았다. 이 경우 가장 의심되는 병명은?

- ① bronchitis
- ② tuberculosis
- ③ bronchial asthma
- ④ upper airway cough syndrome
- ⑤ gastroesophageal reflux disorder

6. 호흡곤란에서 chest tightness(흉부 조임)를 설명하는 병태생리는?

- ① hyperinflation
- ② Deconditioning
- ③ airway obstruction
- ④ bronchoconstriction
- ⑤ Increased drive to breathe

7. 남자가 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 호흡음이 양측에서 모두 감소되어 있었고, 타진에서 양측 폐야에 모두 공명음이 들렸다. 이 경우 신체검사 소견만으로 가장 의심되는 병을 아래에서 고르시오.

8. 다음중 가는거품소리(fine crackle)를 가장 잘 설명한 것은?

음조	강도	지속시간	흡기/호기
① Pitch: low,	Intensity: high,	Contineous,	Expiration
② Pitch: low,	Intensity: low,	Discontinueous,	Inspiration
③ Pitch: high,	Intensity: low,	Contineous,	Inspiration
④ Pitch: high,	Intensity: high,	Contineous,	Expiration
⑤ Pitch: high,	Intensity: low,	Discontinueous,	Inspiration

9. 흉부 단순촬영에 대한 설명이다. 다음 중 맞는 항은?

- ① 사진의 투과도는 폐문이 보이는지를 따진다.
- ② 대체로 우측 폐문이 좌측에 비해 약 1-2cm정도 높다.
- ③ 환자의 회전 여부는 양측 빗장뼈 머리의 중심선과 척추 극돌기가 일치하는지를 본다.
- ④ 후전위(PA)에서 우측 횡격막이 8번째 후방늑간(posterior intercostal space)에 있다면, 환자의 호흡 상태는 적당하다.
- ⑤ 양측 쇄골이 양측 폐첨부와 중첩되지 않으며, 늑골이 대각선 방향이며, 횡격막의 위치가 정상 위치라면, 흉부 단순촬영은 전후위(AP) 사진이다.

10. 흉부 CT의 lung window setting 사진이다. 화살표가 가리키는 기관지는 우하엽의 어떤 segment인가?

- ① superior segment
- ② medial basal segment
- ③ anterior basal segment
- ④ lateral basal segment
- ⑤ posterior basal segment

11. 42세 여자가 건강검진에서 발견된 가슴 X선사진 이상으로 왔다. 20갑년의 흡연력이 있으며 특별한 호흡기증상은 없었다. 가슴 X선사진이다. 다음 조치는?

- ① 기관지내시경
- ② 피부경유 바늘생검

- ③ 가슴 X선사진 추적관찰
- ④ 과거 가슴 X선사진과 비교
- ⑤ 양전자방출컴퓨터단층촬영

12. 38세 여자가 2주일 전부터 감기 증상이 있었으며, 3일 전부터는 기침과 누런 가래가 있고 열감이 있었다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 25회/분, 체온 37.9도였으며, 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진은 다음과 같다. 다음중 맞는 설명은?

- ① 폐암이다.
- ② 우중엽 병변이다.
- ③ 흉막삼출이 의심된다.
- ④ 주된 소견은 간유리음영이다.
- ⑤ 우측 심장과 실루엣 징후 음성이다.

13. 생후 15일된 남아가 수유시에 코가 막히면서 숨을 헐떡거린다고 병원에 왔다. 체온 36.7도, 호흡수 55회/분이었고, 흉부 함몰은 없이, 호흡음은 정상적이었다. 이 남아의 설명으로 맞는 것은?

- ① 호흡수가 55회이니 입원하여 검사를 진행하도록 한다.
- ② 흉곽의 뼈가 약하여 근육의 양이 적어도 기도 폐쇄없이 잘 견딜 수 있다.
- ③ 수면 시에 호흡 감소 및 상기도 폐쇄 증상이 자주 일어나므로 잘 지켜보라고 한다.
- ④ 신생아는 점액선의 발달이 미숙하여 점액의 분비가 적어 가래가 잘 생기지 않는다.
- ⑤ 신생아의 코막힘은 흔히 있을 수 있는 증상으로 호흡에 문제가 되지 않는다고 안심시킨다.

14. 다음 기도 폐쇄의 설명이 바른 것은?

- ① 흉곽 내 기도 폐쇄일때 흉곽 외 폐쇄보다 폐쇄정도가 심하다.
- ② 기도가 부분 폐쇄되면 폐포의 공기 유입이 증가되어 폐가 과팽창된다.
- ③ 흉곽 외 기도 폐쇄시에 흡기 시간이 짧아지면서 호흡곤란이 발생한다.
- ④ 흉곽 내 기도의 일방 폐쇄(check valve)일 때 호기시 천명이 들린다.
- ⑤ 기도 저항은 기도 반지름이 클수록 많아진다.

15. 2개월 남아가 숨쉬기 힘들어 보인다고 병원에 왔다. 3일전부터 약한 기침이 있었고, 1일전부터 39도 열을 동반하면서 호흡이 힘들어 졌다고 한다. 심박수 158회/분, 호흡 65회/분, 체온 38.1℃, 경피 산소포화도 90%였다. 호흡 시 코 벌렁거림과 늑간 함몰이 있었다. 동맥혈 가스 분석 검사에서 PaO2 50mmHg, PaCO2 62mmHg SpO2 88% 였다. 이 환자의 처치에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 바로 기관 삽관을 통한 기계 호흡을 시작한다.
- ② 원인에 상관없이 코 캐놀라를 통한 100% 산소 공급을 시작한다.
- ③ 산소는 superoxide 분자에 대한 세포 손상이 가능하므로 사용하지 않는다.
- ④ 호흡기의 문제이므로 신경계 감염이나 폐혈증에 대해 검사할 필요는 없다.
- ⑤ 소아의 경우 폐와 기도의 질환이 가능성이 가장 높으므로 흉부 방사선 사진을 촬영한다.

16. 6개월 남아가 숨을 들이쉴 때 시끄러운 소리가 들리면서 숨쉬기 힘들어 보인다고 병원에 왔다. 출생 후 숨을 들이쉴 때 그릉거리는 소리가 들렸으나 심하지 않아 병원에 가지 않았다고 한다. 최근 수유할 때 소리가 심해지고, 환아를 엎어 누이면 증상이 완화 된다고 한다. 이 남아의 진단은?

- ① 크루프
- ② 후두 종양
- ③ 비후성 편도
- ④ 선천 후두 협착

⑤ 기관지 이물 흡인

17. 2세 여아가 콧물과 기침으로 병원에 왔다. 3일전부터 37.6도의 열이 있었고, 코막힘이 심해 잠을 잘 자지 못하며, 진한 노란색의 끈적한 콧물을 보였다. 올해 3월부터 어린이집을 다니고 있으며, 현재까지 3번 정도의 감기로 병원을 다녔다고 하였다. 환아에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 증상의 가장 흔한 원인은 respiratory syncytial virus 이다.
- ② 누런 콧물을 보이므로 항생제를 투여한다.
- ③ 중이염이 잘 동반되므로 자주 확인해야 한다.
- ④ 열이 38.5도 이상되면 aspirin을 사용한다.
- ⑤ 10일간 항생제 치료를 완료하지 않으면 또 재발 할 수 있다.

18. 4개월 남아가 발열과 호흡곤란으로 병원에 왔다. 출생 후 특별히 아픈 적 없이 잘 지냈는데, 5일전부터 기침 및 콧물을 보였고, 1일전부터 기침 심해지면서 숨쉴 때 쌉쌉거리는 소리가 들렸다. 심박수 135회/분, 호흡 65회/분, 체온 38.1℃, 경피 산소포화도 92%였다. 호흡 시 늑간 함몰이 있었고, 가슴 청진에서 천명과 미세 수포음이 들렸다. 가슴 X-선 사진은 다음과 같았다. 치료는?

- ① 따뜻한 건조한 산소 공급
- ② 중환자실 입원하여 진정제 투여
- ③ 광범위 항생제 정주
- ④ 수액 보충 및 산소포화도 관찰
- ⑤ 항 바이러스제 흡입 분무

19. 2세 남아가 숨을 들이쉴 때 그릉거리는 소리가 들려 병원에 왔다. 2일전부터 목소리가 쉬고 경경거리는 기침을 하였고 금일 개인 소아과병원에서 약물을 처방받고 먹었는데 밤에 자다가 증상이 심해져 왔다고 한다. 체온 37.8도, 호흡수 32회/분이었고, 많이 쳐지지는 않았다. 청진에서 흡기시 협착음이 들렸고 흉부 함몰이 보였다. 가장 많은 원인은?

- ① Parainfluenza virus
- ② H. influenza type B
- ③ Mycoplasma pneumoniae
- ④ S. pneumoniae
- ⑤ Respiratory syncytial virus

20. 5세 남아가 어린이집에서 갑작스러운 기침과 숨쉴 때 들리는 천명음으로 병원에 왔다. 간식시간에 친구들이랑 과자를 먹던 중 기침을 시작했다고 한다. 흉부 사진은 다음과 같았다. 내원 당시 호흡수는 25회/분, 체온은 정상이었다. 처치는?

- ① 흉막 천자
- ② 항생제 주사
- ③ 기관지경 검사
- ④ 폐쇄 흉관 삽관술
- ⑤ Heimlich maneuver를 실시한다.

21. 임신 나이 38(+5)주, 출생체중 3,200 g인 신생아가 처음 수유할 때부터 기침과 호흡곤란을 보였다. 산모는 양수과다증이 있었다. 입 안에 침과 분비물이 많았다. 생후 24시간에 구위관(OG tube)을 넣고 찍은 가슴 X선 사진(1)이다. 다음 설명 중 옳은 것은 ?

- ① 코나 입을 통해 관을 넣으면 우측 기관지로 관이 들어간다

- ② 위속에 있는 공기가 비위관으로 빠져나와 배가 홀쭉하다
- ③ 횡격막 하강으로 호흡상태가 악화된다
- ④ 위액흡입으로 염증성폐렴이 발생한다
- ⑤ 위액이 누공을 통해 기관지로 역류한다

22. 출생 3시간 후부터 호흡곤란과 청색증이 시작된 환아의 단순 X-선 사진(2)이다. 다음 중 옳게 설명한 것은?

- ① 호흡부전이 생후 즉시 일찍 나타날수록 생존율이 높다
- ② 간과 위가 흉강으로 탈장되는 경우 생존율이 높다
- ③ 폐형성부전의 정도와 반비례하여 생존율이 높다
- ④ 지속적인 폐동맥고혈압 발생시 생존율이 높다
- ⑤ 임신나이 25주 이전에 발병시 생존율이 높다

23. 영유아 호흡기의 특징이다. 옳은 설명은?

- ① Collateral air-way가 비교적 잘 발달되어 있다.
- ② Air conductance가 비교적 빠르다.
- ③ Pulmonary vascularity가 잘 발달되어 있다.
- ④ 과호흡(hyperaeration)이 쉽게 발생한다.
- ⑤ 무기폐 (atelectasis)는 드물다.

24. 기침을 주소로 내원한 2세 소아의 X-선 사진이다. 옳은 기술은?

- ① Hyperaeration
- ② Pneumatocele
- ③ Pneumothorax
- ④ Pleural effusion
- ⑤ Empyema

25. 60세 남자가 서서히 진행되는 호흡곤란이 있어 병원에 왔다. 담배를 핀적은 없다. 양측가슴에서 미세 거품소리가 청진되었다. 혈압 12/80mmHg, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃ 였다. 가슴 고해상컴퓨터단층촬영을 시행하여 usual interstitial pneumonia pattern 이 관찰되었고, 다른 원인이 없어 특발폐섬유화증(idiopathic pulmonary fibrosis)으로 진단되었다. 예상되는 폐기능 검사 소견은?

- ① 총폐용적(TLC) 감소
- ② 폐확산능(DLco) 증가
- ③ 강제폐활량 (FVC) 증가
- ④ 1초간 강제날숨량 (FEV1) 증가
- ⑤ 1초간 강제날숨량 (FEV1)/강제폐활량(FVC) 감소

26. 70세 남자가 1년 전부터 숨이 차서 왔다. 40년간 하루 한 갑씩 담배를 피우다 5년 전부터 금연하였다. 혈액 120/85mmHg, 맥박 75회/분, 호흡수 20회/분, 체온 37.1℃ 이었다. 청진시 양쪽 가슴에서 색색거림이 있었다. 예상되는 폐기능 검사 소견은?

- ① 총폐용적(TLC) 감소
- ② 폐확산능(DLco) 증가
- ③ 강제폐활량 (FVC) 증가
- ④ 1초간 강제날숨량 (FEV1) 증가
- ⑤ 1초간 강제날숨량 (FEV1)/강제폐활량(FVC) 감소

27. 평소 건강하던 60세 남자가 의식저하로 내원하였다. 혈압 100/70mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 7회/분 이었다. 동맥혈 가스분석결과는 pH 7.12, PaCO₂ 80mmHg, PaO₂ 45mmHg, HCO₃⁻ 28mEq/L이었다. 저산소혈증의 원인과 산염기 상태는?

	저산소혈증의 원인	산염기 상태
①	환기-관류 불균형	급성호흡산증 + 만성호흡산증
②	저환기	급성호흡산증 + 대사알칼리증
③	저환기	급성호흡산증 + 적절한 보상
④	환기-관류 불균형	급성호흡산증 + 적절한 보상
⑤	낮은 폐포내 산소분압	급성호흡산증 + 대사알칼리증

28. 50세 여자가 호흡곤란으로 내원하였다. 내원 당시 환자의 동맥혈가스분석결과는 pH 7.36, PaO₂ 50mmHg, PaCO₂ 40mmHg 이었고, FiO₂ 0.6 의 산소를 35L/min 의 속도로 코를 통해 호흡시킨 후 시행한 동맥혈가스분석결과는 PaO₂ 52mmHg 이었다. 이 환자의 저산소혈증의 원인과 같은 이유로 저산소혈증이 발생할 수 있는 질환은?

- ① 천식
- ② 폐렴
- ③ 사이질폐렴
- ④ 폐동맥색전증
- ⑤ 만성폐쇄성폐질환

29. 26세 남자가 가슴 답답함을 주소로 외래에 왔다. 밤에 자다가 기침을 하면서 호흡 곤란이 있어 수차례 응급실을 내원하였다가 저절로 증상이 호전되어 귀가한 적이 있다고 한다. 봄철에 코막힘이 심하고, 쌉쌉거리는 소리도 종종난다고 한다. 가슴 X선 사진에서는 이상 소견이 없었고, 폐기능 검사 결과는 다음과 같다. 진단을 위해 다음으로 시행할 검사는?

강제폐활량 (FVC) 정상예측치의 82%
1초간강제날숨량 (FEV1) : 정상 예측치의 62%
1초간강제날숨량(FEV1)/강제폐활량(FVC) : 65%

- ① 기관지내시경
- ② 폐확산능 검사
- ③ 메타콜린 유발 검사
- ④ 흉부 컴퓨터 단층촬영
- ⑤ 기관지확장제 반응 검사

30. 17세 남자가 달리기를 하고 난 후 숨이 차고 쌉쌉거림이 있어 병원에 왔다. 가슴 X선 검사, 심전도는 정상이었고, 폐기능 검사는 다음과 같다. 의심되는 질환을 검사하기 위해 사용할 수 있는 방법이 아닌 것은?

강제폐활량 (FVC) 정상예측치의 88%
1초간강제날숨량 (FEV1) : 정상 예측치의 85%
1초간강제날숨량(FEV1)/강제폐활량(FVC) : 75%

- ① 히스타민 유발 검사
- ② 메타콜린 유발 검사
- ③ 운동 유발 폐기능 검사
- ④ 알레르기 피부반응 검사
- ⑤ 일중 최대 날숨 속도 (peak expiratory flow) 변

31. 천식환자가 약물 치료를 받고 있을 때, 천식의 조절 정도를 반영하는 지표로 사용되는 것은?

- ① 심박수
- ② 산소포화도
- ③ 6분 보행검사 거리
- ④ 혈중 이산화탄소 분압
- ⑤ 호흡곤란, 기침 등으로 수면 방해 정도

32. 32세 남자 환자가 호흡곤란이 심해져 응급실로 왔다. 5년전 천식으로 진단받았으나 호흡곤란 악화시에 속효성 기관지확장제만 사용하면서 지내다가 3일전 감기에 걸린 후 호흡곤란이 점차 심해져 쌉쌉거리는 소리가 들렸고, 속효성 베타2작용제를 1시간에 4~5회 사용했으나 증상 호전이 없었다. 숨이 차서 말을 할 수 없는 상태로 혈압 170/93mmHg, 맥박 134회/분, 호흡 30회/분, 산소포화도 88%였다. 환자에게 필요한 조치는?

- ① 항생제 정맥 주사
- ② 스테로이드 정맥 주사
- ③ 에피네프린 피하 주사
- ④ 항히스타민제 정맥 주사
- ⑤ 지속성 베타2 작용제 복용

33. 72세 남자가 3달전부터 숨이 차서 외래에 왔다. 2년전부터 계단을 오르거나 급하게 서두르면 숨이 차다고 느꼈고, 평소에도 기침, 가래가 있었다. 최근 열은 없었고, 가슴 통증도 없었으나 평지를 걸을 때도 숨이 차고, 친구들과 같이 걸으면 뒤처짐이 있어 내원하였다. 하루에 한 갑씩, 50년동안 흡연하였고, 결핵 병력은 없었다. 혈압 128/83mmHg, 맥박 73회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.4℃였다. 가슴 타진시 양측에 과다공명 (hyperresonance)이 있었고, 가슴 청진시 쌉쌉거림은 없었다. 검사 소견은 다음과 같다. 치료는?

혈액 : 혈색소 14.8g/dL, 백혈구 6,690/mm³ (중성구 61.2%, 림프구 28.2%, 호산구 3.5%)
혈소판 267,000/mm³
동맥혈 (대기호흡): pH 7.42, PaCO₂ 38mmHg, PaO₂ 76mmHg
강제폐활량(FVC) : 정상 예측치의 82%
1초간 강제날숨량 (FEV₁): 정상 예측치의 50%
1초간 강제날숨량(FEV₁)/강제폐활량(FVC) 63%

- ① 산소
- ② 항생제
- ③ 이노제
- ④ 가슴관삽입
- ⑤ 기관지확장제

34. 67세 남자가 3일전부터 숨이 차서 응급실에 왔다. 약 5년전부터 숨이 차서 병원에 내원하였다가 폐기종이 있다는 이야기가 듣고 투약 중이었으며, 일주일전부터 기침, 가래 등의 감기 증상 이후에 호흡 곤란이 악화되었다고 하였다. 의식은 명료하였고, 응급실 내원 당시 활력징후 및 코 안으로 분당 4L의 산소 투여 후 동맥혈가스분석 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈압 110/72mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 24회/분, 체온 36.4℃.
동맥혈: pH 7.30, PaCO₂ 52mmHg, PaO₂ 54mmHg

- ① 흡입스테로이드
- ② 비침습 양압환기

- ③ 기관내삽관 후 기계환기
- ④ 비재호흡 산소마스크 10L/분
- ⑤ 정맥-정맥 체외막산소화 (ECMO) 치료

35. 78세 여자환자가 3개월전부터 숨이 차서 외래에 왔다. 약 4년전부터 계단 오를 때 호흡 곤란이 있었으나, 기침이나 가래는 심하지 않았다. 유년기에 폐렴을 심하게 앓아 입원 치료를 받았다고 하며, 농촌에서 주로 화석 연료를 사용하여 요리, 난방 등을 했다고 한다. 호흡음은 정상이었고, 흉부방사선 검사도 정상이었다. 진단을 위해 시행할 검사는?

- ① 폐기능검사
- ② 기관지내시경
- ③ 동맥혈 가스분석
- ④ 가슴 컴퓨터단층촬영
- ⑤ 메타콜린 기관지유발검사

36. 호흡곤란의 증상이 있는 모든 만성폐쇄성폐질환 환자들에게 시행되어야 하는 조치는?

- ① 호흡 재활
- ② 테오필린 투여
- ③ 재택산소요법
- ④ 예방적 항생제 투여
- ⑤ 흡입용 스테로이드 사용

37. 73세 남자가 7일 전부터 시작된 기침, 가래, 전신쇠약으로 왔다. 흡연력과 음주력은 없었고 과거 병력도 없었다. 의식은 명료하였고, 혈압 110/80mmHg, 맥박 94회/분, 호흡 32회/분, 체온 38.7℃ 이었다. 청진시 양쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X-선 사진(사진 1)과 가슴컴퓨터단층촬영 사진(사진2)이다. 검사 결과는 다음과 같았다. 치료는?

혈액 : 백혈구 12,700/mm³, 혈색소 14g/dL, 혈소판 300,000/mm³
 혈액요소질소 35mg/dL 동맥혈가스분석(대기 호흡): pH 7.42, PaCO₂ 32mmHg,
 PaO₂ 68mmHg

- ① 입원하여 세프트리악손(ceftriaxone)
- ② 외래에서 아지트로마이신(azithromycin) 투여
- ③ 입원하여 아지트로마이신(azithromycin) 투여
- ④ 외래에서 세프트리악손(ceftriaxone)과 아지트로마이신(azithromycin) 투여
- ⑤ 입원하여 세프트리악손(ceftriaxone)과 아지트로마이신(azithromycin) 투여

38. 평소 건강하던 60세 여자가 3일전부터 기침 오한이 있어 병원에 왔다. 7일 전부터 열감이 있으면서 기침, 누런 가래가 생겼다. 혈압 110/60mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.5℃이었다. 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X-선 사진이다. 가장 흔한 원인균은?

- ① 녹농균(Pseudomonas aeruginosa)
- ② 황색포도알균(Staphylococcus aureus)
- ③ 폐렴사슬알균(Streptococcus pneumoniae)
- ④ 인플루엔자균(Hemophilus influenzae)
- ⑤ 미코플라스마뉴모니아이(Mycoplasma pneumoniae)

39. 40세 남자가 2주전부터 열이 나고 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 평소 매일 소주 2병씩

마셨다고 한다. 혈압 110/75mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 38℃ 였다. 가슴 X-선 사진이다. 치료는?

- ① 페니실린(penicillin)
- ② 반코마이신(vancomycin)
- ③ 레보플록사신(levofloxacin)
- ④ 메트로니다졸(metronidazole)
- ⑤ 암피실린/설박탐(ampicillin/sulbactam)

40. 53세 여자가 수년간 반복되는 기침, 누런 가래, 객혈로 왔다. 어려서 백일해를 앓은 적이 있다고 한다. 양쪽 가슴 아래에서 거품소리가 들렸다. 가슴 고해상컴퓨터단층촬영을 시행하였다. 진단은?

- ① 폐렴
- ② 폐부종
- ③ 폐농양
- ④ 기관지확장증
- ⑤ 특발폐섬유증

41. 미세먼지 흡입에 의한 폐 질환에서 미세먼지의 침착이 초기에 주로 일어나는 곳은?

- ① 기관지점막 원주상피세포
- ② 종말세기관지 및 호흡세기관지 주위
- ③ 폐포 내강
- ④ 제 II형 폐포상피세포
- ⑤ 폐포내피세포 및 폐포대식세포

42. 흡연으로 발생한 폐기종(emphysema)을 기술했 것으로 틀린 사항은?

- ① 담배연기 내에 포함된 proteases 물질이 폐의 antiproteolytic defense를 억제함
- ② Metalloproteases (MMP) 9, 12 가 폐포벽의 elastin을 분해함
- ③ 장기 흡연자의 폐기종 주위 폐포벽 섬유증이 보이는 곳에 TGF-β 발현이 증가됨
- ④ 폐하엽에 심하고 폐실질 폐포벽의 미만성 손상과 확장을 보임
- ⑤ 소기도의 확장을 동반함

43. 64세 남자가 5일 전부터 열이 나고 기침, 가래가 많이 나온다고 병원에 왔다. 30갑년의 흡연자이고 술도 자주 마셨다고 하였다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.9도였다. 가슴 청진에서 우측쪽에 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진과 가래 사진은 다음과 같다. 원인균은?

- ① 녹농균(Pseudomonas aeruginosa)
- ② 폐렴막대균(Klebsiella pneumoniae)
- ③ 황색포도알균(Staphylococcus aureus)
- ④ 모락셀라카타랄리스(Moraxella catarrhalis)
- ⑤ 미코플라스마뉴모니아이(Mycoplasma pneumoniae)

44. 28세 남자가 1개월 전부터 체중 감소와 야간 발한이 있었고, 2주 전부터는 기침과 가래가 생겼으며, 내원 당일에는 약 200ml의 객혈이 있었다. 말초혈액 백혈구수는 $7,300/\text{mm}^3$ 이었으며, 흉부X선과 흉부전산화단층촬영 사진은 다음과 같다. 검사는?

- ① 가래 그람염색
- ② 가래 진균배양

- ③ 가래 세포검사
- ④ 소변 폐렴알균항원검사
- ⑤ 가래 항산막대균 퍼바른표본

45. 56세 남자가 3일전부터 기침, 열, 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 혈압 110/80mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.7℃였다. 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 시행할 검사는?

- ① 혈액배양검사
- ② 가래배양검사
- ③ 흉부 X선 사진
- ④ 가래항산균퍼바른표본검사
- ⑤ 가슴 고해상컴퓨터단층촬영

46. 75세 남자가 1년전부터 숨이 차서 왔다. 2개월 전부터는 평지를 자신의 속도로 걸어도 숨이 차서 멈추어 쉬어야 하였다. 55년간 하루 한갑씩 담배를 피우다 2년전부터 금연하였다. 혈액 130/85mmHg, 맥박 70회/분, 호흡수 18회/분, 체온 37.1℃였다. 청진시 양쪽 가슴에서 호흡음이 감소되어 있었다. 진단을 위한 검사는?

- ① 흉부 X선 사진
- ② 폐기능검사
- ③ 기관지내시경
- ④ 가슴고해상컴퓨터단층촬영
- ⑤ 메타콜린 기관지 유발시험

47. 다음 중 감기, 부비강염, 알러지성 비염 등 상기도 질환에 의한 코막힘을 제거하는 요법으로 사용되며, 심계항진, 부정맥, 흥분, 불면 등을 유발할 수 있어 심각한 관상동맥질환 및 고혈압 환자, MAOI로 치료하고 있는 경우 사용 금기인 약물은?

- ① Fexofenadine
- ② Montelukast
- ③ Xylometazoline
- ④ Chlorpheniramine
- ⑤ Pseudoephedrine

48. 다음 중 지역사회획득폐렴, 급성부비강염, 만성 기관지염의 급성 세균성 악화에 사용되며, 지용성이 높아 염증 유무와 상관없이 폐내 침투가 용이하고, 녹농균에 대하여 항균력을 가지며, 농도의존적인 항균작용을 갖는 약물은?

- ① Imipenem
- ② Piperacillin
- ③ Ceftriaxone
- ④ Gentamycin
- ⑤ Levofloxacin

49. 다음 천식 치료제에 대한 사항 중 잘못된 문장을 고르면?

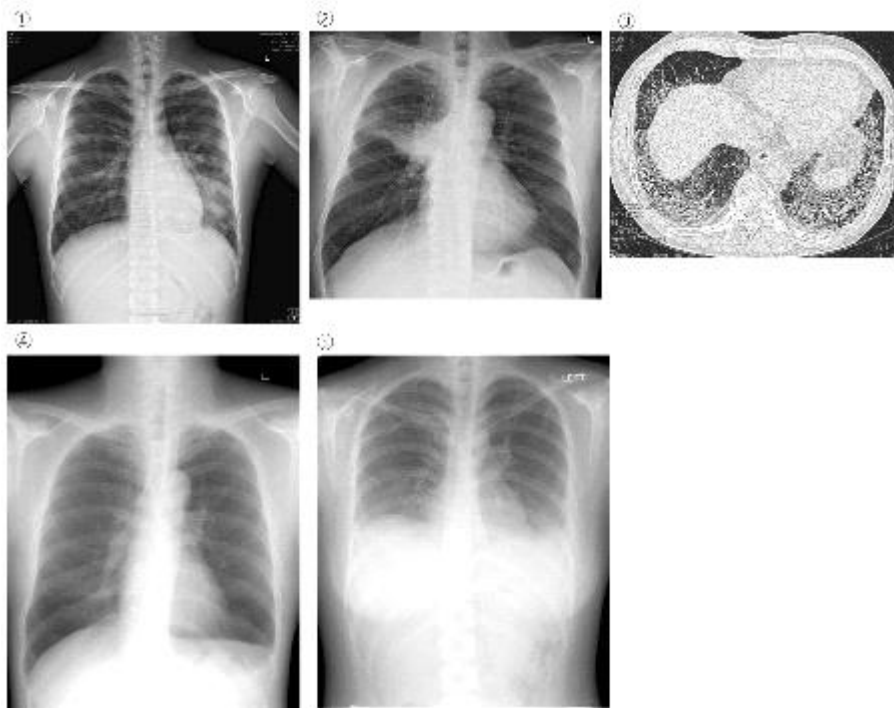
- ① beta-agonist 제제는 short-acting과 long-acting으로 구분된다. albuterol 및 terbutaline은 short-acting 제제로 30분 내에 최대 효과를 나타낸다.
- ② theophylline은 기관지 확장제이면서 저용량에서 항염증작용도 나타낸다. 주로 천식, COPD 등에 효과적이다.

- ③ ipratropium은 항콜린성 작용약물로 기관지 확장 효과를 보인다.
- ④ cysteinyl leukotriene 수용체 길항제는 주로 LTC₄, D₄ 및 E₄작용을 억제한다.
- ⑤ 다 맞음

50. 67세 주호기씨는 꺾연가로 심한 COPD와 기관지 경련을 동반한 심장질환으로 고통받는 환자이다. 다음 중 어느 약물이 기관지 확장제로 COPD에 사용되며, 심부정맥 부작용 위험이 가장 적은가?

- ① aminophylline
- ② cromolyn
- ③ epinephrine
- ④ ipratropium
- ⑤ metoprolol

7.(참고 이미지)-



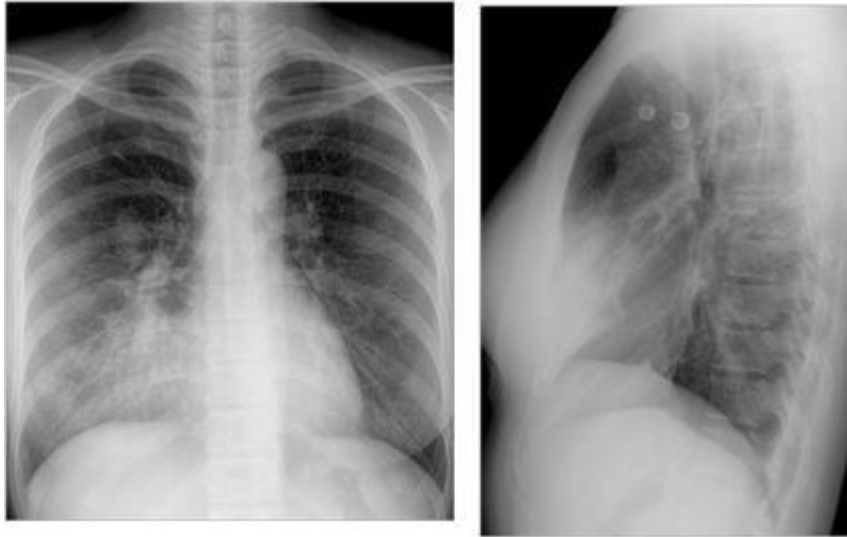
10.(참고 이미지)-



11.(참고 이미지)-



12.(참고 이미지)-



18.(참고 이미지)-



20.(참고 이미지)-



21.(참고 이미지)-



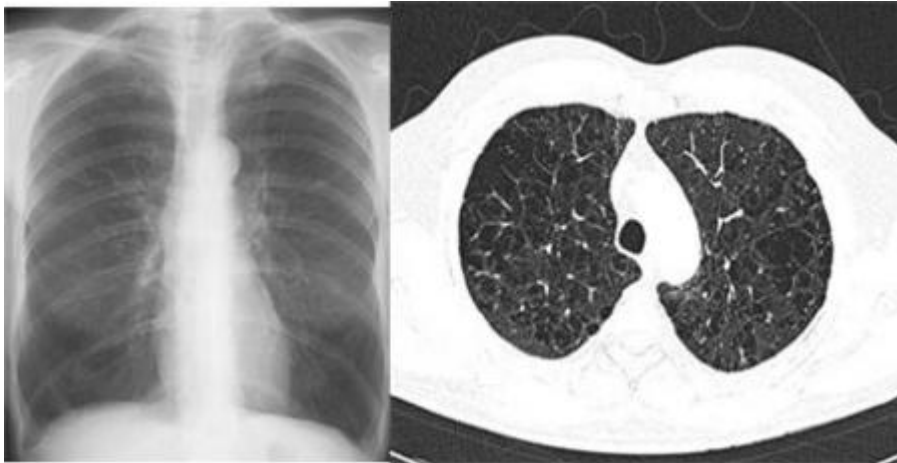
22.(참고 이미지)-



24.(참고 이미지)-



33.(참고 이미지)-



37.(참고 이미지)-



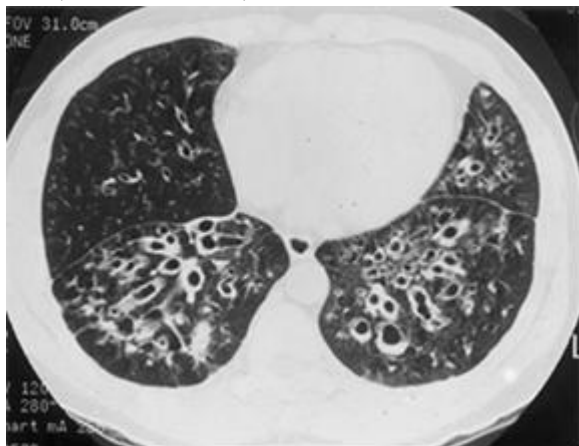
38.(참고 이미지)-



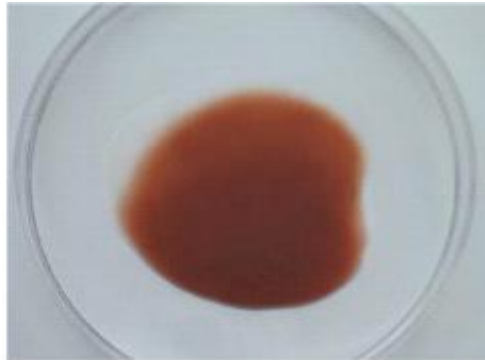
39.(참고 이미지)-



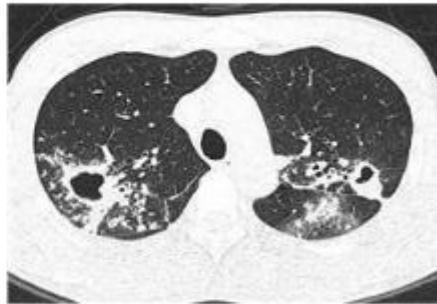
40.(참고 이미지)-



43.(참고 이미지)-



44.(참고 이미지)-



[정 답]

(1).4 (2).4 (3).1 (4).1 (5).4 (6).4 (7).4 (8).5 (9).3 (10).1 (11).4
(12).2 (13).3 (14).4 (15).5 (16).4 (17).3 (18).4 (19).1 (20).3 (21).5
(22).3 (23).4 (24).1 (25).1 (26).5 (27).3 (28).2 (29).5 (30).4 (31).5
(32).2 (33).5 (34).2 (35).1 (36).1 (37).5 (38).3 (39).5 (40).4 (41).2
(42).4 (43).2 (44).5 (45).3 (46).2 (47).5 (48).5 (49).5 (50).4